3. Cho $F : \mathbb{R} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục. Chứng minh rằng

$$u^*(x,t) = \frac{1}{2a}\int_0^t G(x,t,s)ds \text{ với } G(x,t,s) = \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)dy,$$

là nghiệm của bài toán (3.1.7)-(3.1.2)-(3.1.3) với $f = 0, g = 0$ và a, F.

Lời giải. Trước hết ta tính toán các đạo hàm riêng của G như sau:

$$\begin{aligned}
G_t(x,t,s) &= a(F(x+a(t-s),s) + F(x-a(t-s),s)),\\
G_{tt}(x,t,s) &= a^2(F_y(x+a(t-s),s) - F_y(x-a(t-s),s)),\\
G_x(x,t,s) &= F(x+a(t-s),s) - F(x-a(t-s),s),\\
G_{xx}(x,t,s) &= F_y(x+a(t-s),s) - F_y(x-a(t-s),s).
\end{aligned}$$

Do đó ta có

$$G(x,t,t) = 0, G_t(x,t,t) = 2aF(x,t), \text{ và } G_{tt}(x,t,s) = a^2 G_{xx}(x,t,s).$$

Tiếp theo ta tính các đạo hàm riêng của u^* như sau

$$\begin{aligned}
2au_t^*(x,t) &= G(x,t,t) + \int_0^t G_t(x,t,s)ds = \int_0^t G(x,t,s)ds,\\
2au_x^*(x,t) &= \int_0^t G_x(x,t,s)ds
\end{aligned}$$

Bản thảo chưa

và

$$2au^*_{tt}(x,t) = G_t(x,t,t) + \int_0^t G_t(x,t,s)ds = 2aF(x,t) + \int_0^t G_{tt}(x,t,s)ds,$$

$$2au^*_{xx}(x,t) = \int_0^t G_{xx}(x,t,s)ds.$$

Từ đây ta có ngay đpcm.

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 3.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Nhận dạng dữ liệu và tốc độ. Viết $u_{tt} - a^2 u_{xx} = F$, $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$; tốc độ là $a > 0$, không phải a^2. Với dữ liệu trơn, cần $f \in C^2$, $g \in C^1$. Nếu dữ liệu có góc hoặc bước nhảy, công thức vẫn mô tả sóng từng miền nhưng phải xác định nơi mất tính trơn.

Bước 2 — Tìm hai sóng chạy. Đặt $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Quy tắc dây chuyền cho $u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta}$, nên khi $F = 0$, $u = A(\xi) + B(\eta)$. Tại $t = 0$, $A + B = f$, $a(B' - A') = g$. Chọn một nguyên hàm $H' = g$ rồi lấy $A = f/2 - H/(2a)$, $B = f/2 + H/(2a)$; hằng số của H sẽ triệt tiêu.

$$u_0(x,t) = \frac{f(x-at) + f(x+at)}{2} + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tính tích phân theo dữ liệu thật. Tìm nguyên hàm trên từng khoảng, nối liên tục nếu g có bước nhảy; thay hai cận $x \pm at$. Dùng công thức cộng lượng giác trước khi kết luận chu kỳ. Với dữ liệu chỉ thị, tích phân bằng độ dài giao của $[x-at, x+at]$ với đoạn hỗ trợ, nhân hệ số của g.

Bước 4 — Nếu có nguồn, thêm Duhamel. Nghiệm riêng có dữ liệu đầu bằng không là

$$u_F(x,t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)\, dy\, ds.$$

Tính tích phân trong trước. Nếu F là đa thức hoặc một mode lượng giác, có thể đoán u_F rồi giải ODE theo t, nhưng vẫn phải buộc $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Nghiệm cuối là $u_0 + u_F$.

Bước 5 — Kiểm tra và đọc ý nghĩa. Đạo hàm công thức: $u_x = (f'(\xi) + f'(\eta))/2 + (g(\eta) - g(\xi))/(2a)$, $u_t = a(f'(\eta) - f'(\xi))/2 + (g(\eta) + g(\xi))/2$. Tại $t = 0$ thu lại f, g; đạo hàm tiếp cho PDE. Các điểm gãy $s = b$ phát sinh đường $x \pm at = b$. Chu kỳ phải đúng cho mọi x, t, không chỉ sau khi một mặt sóng đi qua một điểm cố định.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đặt tích phân trong. Viết $V = (2a)^{-1} \int_0^t G(x,t,s)ds$, với

$$G = \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)dy.$$

Ở đây s là tham số khi lấy đạo hàm theo t.

Bước 2. Đạo hàm các cận. Với $F_\pm = F(x \pm a(t-s), s)$,

$$G_t = a(F_+ + F_-), \quad G_x = F_+ - F_-, \quad G_{tt} = a^2(F_{x,+} - F_{x,-}) = a^2 G_{xx}.$$

Khi $s = t$, $G = 0$ và $G_t = 2aF(x,t)$.

Bước 3. Đạo hàm tích phân ngoài. Quy tắc Leibniz cho

$$V_t = \frac{1}{2a} \int_0^t G_t ds, \qquad V_{tt} = F(x,t) + \frac{1}{2a} \int_0^t G_{tt} ds.$$

Do đó $V_{tt} - a^2 V_{xx} = F$. Tại $t = 0$ cả V, V_t bằng không. Các đạo hàm trên hợp lệ nếu F có các đạo hàm liên tục cần dùng (chẳng hạn $F \in C^1$ theo không gian và liên tục theo thời gian). Thêm nghiệm d'Alembert của dữ liệu f, g được nghiệm đầy đủ.